

ГЕОМЕТРИЯ • 10 КЛАСС

Практикум: Координаты и уравнения прямых

Онянская женская старшая школа • Решение упражнений

Базовые задачи 1 и 2

ЗАДАНИЕ 1

Расстояние между точками

(1) A(1, 2) и B(4, 6):

$$AB = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

(2) A(3, -4) и B(-2, -1):

$$AB = \sqrt{(-2 - 3)^2 + (-1 - (-4))^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

ЗАДАНИЕ 2

Деление отрезка A(-4, 1) и B(5, 7)

(1) Внутреннее деление 2 : 1:

$$\frac{2 \cdot 5 + 1 \cdot (-4)}{2 + 1}, \frac{2 \cdot 7 + 1 \cdot 1}{2 + 1} = (2, 5)$$

(2) Середина отрезка AB:

$$M_{\frac{-4+5}{2}}, \frac{1+7}{2} = \frac{1}{2}, 4$$

Базовые задачи 3 и 4

ЗАДАНИЕ 3

Параллельность и перпендикулярность

Дана прямая $4x + 2y + 1 = 0 \Rightarrow y = -2x - \frac{1}{2}$ (наклон -2).

- Параллельная прямая: вариант $\neg$. $2x + y + 3 = 0$ (наклон -2)
- Перпендикулярная прямая: вариант $\exists$. $y = \frac{1}{2}x + 3$ (наклон $\frac{1}{2}$, так как $-2 \cdot \frac{1}{2} = -1$)

ЗАДАНИЕ 4

Расстояние от точки до прямой

Точка $(-2, 5)$ и прямая $5x + 12y + 2 = 0$:

$$d = \frac{|5 \cdot (-2) + 12 \cdot 5 + 2|}{\sqrt{5^2 + 12^2}}$$

$$d = \frac{|-10 + 60 + 2|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{52}{13} = 4$$

Ответ: 4

Типовая задача 5

ЗАДАНИЕ 5

Точка на оси Oх, равноудаленная от точек A(1, 4) и B(-2, 1)

Пусть искомая точка на оси Oх имеет координаты P (x , 0) . Так как AP = BP, то $AP^2 = BP^2$:

$$(x - 1)^2 + (0 - 4)^2 = (x - (-2))^2 + (0 - 1)^2$$

Раскроем скобки и упростим уравнение:

$$x^2 - 2x + 1 + 16 = x^2 + 4x + 4 + 1 \Rightarrow -6x = -12 \Rightarrow x = 2$$

Ответ: (2, 0)

Типовая задача 6

ЗАДАНИЕ 6

Нахождение неизвестных координат a и b

Точки $A(a, 2)$ и $B(5, b)$. Точка внутреннего деления отрезка AB в отношении $3 : 1$ равна $(3, 5)$.

1) Из формулы x -координаты:

$$\frac{3 \cdot 5 + 1 \cdot a}{3 + 1} = 3 \Rightarrow 15 + a = 12 \Rightarrow a = -3$$

2) Из формулы y -координаты:

$$\frac{3 \cdot b + 1 \cdot 2}{3 + 1} = 5 \Rightarrow 3b + 2 = 20 \Rightarrow 3b = 18 \Rightarrow b = 6$$

Ответ: $a = -3, b = 6$

Типовая задача 7

ШАГ 1: ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Найдем пересечение прямых $-x + 2y + 1 = 0$ и $2x - y - 5 = 0$:
Выразим $x = 2y + 1$ и подставим во второе уравнение:

$$2(2y + 1) - y - 5 = 0 \Rightarrow 3y - 3 = 0 \Rightarrow y = 1$$

Тогда $x = 2(1) + 1 = 3$. Точка пересечения: **(3, 1)**.

ШАГ 2: УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ

Искомая прямая параллельна $3x - y + 2 = 0 \Rightarrow m = 3$.
Составим уравнение прямой с наклоном 3 через точку **(3, 1)**:

$$y - 1 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 8$$

Ответ: $3x - y - 8 = 0$

Типовая задача 8

ЗАДАНИЕ 8

Перпендикулярные прямые, пересекающиеся на оси Oy

- 1) Прямая $kx - y + 3 = 0$ пересекает ось Oy в точке $(0;3)$.
- 2) Вторая прямая проходит через точки $(2, 1)$ и $(0, 3)$. Вычислим её угловой коэффициент m :

$$m = \frac{3-1}{0-2} = \frac{2}{-2} = -1$$

- 3) Из условия перпендикулярности двух прямых (произведение их наклонов равно -1):

$$(-1) \cdot k = -1 \Rightarrow k = 1$$

Ответ: $k = 1$

Задача повышенной сложности 9

ЗАДАНИЕ 9

Условие, при котором три прямые не образуют треугольник

Прямые: $l_1 : x + 2y - 5 = 0$ ($m_1 = -\frac{1}{2}$), $l_2 : x - y + 1 = 0$ ($m_2 = 1$), $l_3 : ax - y + a + 1 = 0$ ($m_3 = a$).

- **Случай 1:** $l_3 \parallel l_1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$
- **Случай 2:** $l_3 \parallel l_2 \Rightarrow a = 1$
- **Случай 3:** l_3 проходит через точку пересечения l_1 и l_2 — точку $(1, 2)$:

$$a(1) - 2 + a + 1 = 0 \Rightarrow 2a - 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

Ответ: $a = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$

Задача повышенной сложности 10

ЗАДАНИЕ 10

Уравнения биссектрис углов между прямыми

Прямые: $3x + y - 2 = 0$ и $x - 3y - 6 = 0$. Для произвольной точки биссектрисы (x, y) :

$$\frac{|3x + y - 2|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{|x - 3y - 6|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} \Rightarrow |3x + y - 2| = |x - 3y - 6|$$

Знак «+»: $3x + y - 2 = x - 3y - 6$

$$2x + 4y + 4 = 0 \Rightarrow x + 2y + 2 = 0$$

Знак «-»: $3x + y - 2 = -(x - 3y - 6)$

$$4x - 2y - 8 = 0 \Rightarrow 2x - y - 4 = 0$$

Ответ: $x + 2y + 2 = 0$ или $2x - y - 4 = 0$

Классификация методов решения

Тип задачи	Ключевой метод / Идея	Основная формула
Равноудаленная точка	Равенство квадратов расстояний $AP^2 = BP^2$	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Деление отрезка	Взвешенное среднее координат	$\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$
Взаимное положение	Анализ угловых коэффициентов m	Параллельность: $m_1 = m_2$, Перпендикулярность: $m_1 m_2 = -1$
Биссектриса угла	Равноудаленность от двух прямых	$\frac{ a_1x + b_1y + c_1 }{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{ a_2x + b_2y + c_2 }{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$

Итоги и ключевые формулы



Расстояние

От точки (x_1, y_1) до прямой $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



Пересечение прямых

3 прямые не образуют треугольник, если хотя бы две параллельны или все три пересекаются в одной точке.



Угол между прямыми

Биссектрисы двух пересекающихся прямых всегда взаимно перпендикулярны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы и ответы

Спасибо за работу на уроке!

Онянская женская старшая школа • Математическое отделение